绝密★启用前

2025 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络与信息安全

（课程代码　13017）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分　选择题

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 网络包括一个中央结点，网络中的主机通过点对点通信链路与中央结点连接，这种网络拓扑结构是
   A. 星形拓扑　B. 总线形拓扑　C. 环形拓扑　D. 网状拓扑
2. 一个 DNS 服务器所负责管辖的范围是
   A. 域　B. 面　C. 区　D. 段
3. Internet 传输层提供无连接服务的传输层协议是
   A. IP　B. TCP　C. UDP　D. FTP
4. 按照目的主机地址进行路由选择的网络是
   A. 帧中继网络　B. 数据报网络　C. 元组网络　D. 比特流网络
5. CRC 编码是
   A. 汉明编码　B. 纠错编码
   C. 奇偶校验编码　D. 循环冗余检测编码
6. 关于模拟信号的描述，正确的是
   A. 模拟信号的自变量可以是连续的，但其因变量一定是离散的
   B. 模拟信号的自变量可以是离散的，但其因变量一定是连续的
   C. 模拟信号的自变量不可以是连续的，但其因变量一定是连续的
   D. 模拟信号的自变量不可以是离散的，但其因变量一定是离散的
7. 对移动电话而言，在用户从一个电话网络移动到另一个电话网络的过程中，用户的电话号码始终保持不变。用户的电话号码本质上是
   A. 移动电话的网络层地址　B. 移动电话的传输层地址
   C. 移动电话的应用层地址　D. 移动电话的物理层地址
8. 下列加密算法中，属于公开密钥密码算法的是
   A. RC5　B. CBC　C. RSA　D. IDEA

9. 基于对主体或主体所属的主体组的识别来限制对客体的访问，这种控制策略是
   A. 自主访问控制　B. 被动访问控制　C. 强制访问控制　D. 角色访问控制
10. AH 协议在 IP 数据报中的报头对应的协议号是
    A. 49　B. 51　C. 53　D. 55
11. FTP 控制连接的默认端口号是
    A. 20　B. 21　C. 22　D. 24
12. 关于信息内容安全的描述，不正确的是
    A. 大多数内容保护技术都是基于密码学和隐写术
    B. 内容监管系统分为监管策略和监管处理两部分
    C. DRM 服务器的主要功能是管理版权文件的分发和授权
    D. 变换域数字图像水印算法直接在图像的像素上进行
13. 路由器的基本功能是
    A. 转发与路由选择　B. 转发与流量控制　C. 寻址与路由选择　D. 寻址与转发
14. 下列不属于网络风险评估原则的是
    A. 保密性原则　B. 最小影响原则　C. 一致性原则　D. 全面性原则
15. 网络中心实现数据中继和转发的关键技术是
    A. 差错控制　B. 路由选择　C. 多路复用　D. 数据交换

第二部分　非选择题

二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。

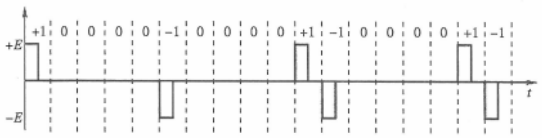
16. 典型的层次化体系结构有 OSI 参考模型和_____参考模型两种。
17. 典型的网络应用编程接口是_____，这种网络应用编程接口在网络应用开发过程中，尤其是在 Internet 环境下被广泛采纳。
18. UDP 基于目的 IP 地址和_____二元组唯一标识一个 UDP 套接字，从而实现精确分解。
19. 虚电路是在源主机到目的主机的一条路径上建立的一条_____层逻辑连接，为区别于电路交换中的电路，称之为虚电路。
20. 数据链路层需要实现的一个重要功能是_____，即协调两个相邻结点间帧的发送和接收处理速度，避免接收方被数据淹没。
21. 数据通信系统是指在信源和信宿端处理的是二进制数据，在信道中传输的信号可以是模拟信号，也可以是_____信号。
22. IEEE 802.11 体系结构的基本构件由两部分组成：_____和基本服务集。
23. 列置换密码是指明文按照_____的规定，按列换位，并且按列读出新的序列得到密文的方法。
24. PKI 的基础技术包括_____、数字签名、数据完整性机制、数字信封、双重数字签名等。
25. 水印的检测方式主要分为盲水印检测和_____水印检测。

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. 简述网络协议的要素及各要素的含义。
27. 简述 CSMA/CA 的基本工作原理。
28. 简述 TCP 采用三次握手建立连接的原因。
29. 简述入侵检测的一般过程包含的部分及每部分的组成。

四、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

30. 某企业拥有 6 个部门，每个部门约 25 台设备。现为该企业设计 IP 地址规划方案，计划基于 192.168.10.0/24 地址实现子网划分。请回答下列问题。
    (1)192.168.10.0/24 地址属于 IPv4 哪类地址？请写出分析过程。
    (2)192.168.10.0/24 地址是内网地址吗？请写出分析过程。
    (3)给出相应的子网划分方案。
31. 已知信息码的编码为 100001000011000011，对应的 AMI 码波形图如题 31 图所示，请认真分析并完成下列任务。
    (1)在题 31 表中补充填写相应的信息码和 AMI 码(将题 31 表绘制在答题卡上作答)。
    (2)AMI 的编码规则是什么？
    (3)简述 AMI 码的优缺点。



题 31 图　AMI 码波形图

题 31 表　编码表

信息码：																
AMI 码：																